

Lista de exercícios
Lucas Cavalcante

Versão: 15 de fevereiro, 2025

1 Problemas

1. Termodinâmica Relativística

No início do século XX, a física parecia se aproximar cada vez mais da completude. Todavia, havia de se propor uma solução para os problemas do eletromagnetismo, no qual a força magnética era inconsistente quando mudava-se de referencial. Também havia a ausência de um referencial para a velocidade da luz demonstrada pelas Equações de Maxwell.

Observando experimentos de diversos cientistas, Einstein formulou a relatividade restrita que trouxe a solução para esses problemas. Ainda assim, nem tudo foi solucionado. Um exemplo disso é a temperatura que, até hoje, não tem uma transformação relativística completamente aceita pela comunidade científica. Ao longo dos anos, diversos cientistas propuseram diferentes saídas:

$$\begin{aligned}T &= \gamma T' \\T &= \frac{T'}{\gamma} \\T &= T'\end{aligned}$$

Sendo $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$. Nessa questão, proporemos um modelo simplificado a partir da termodinâmica clássica, visando estudar sistemas termodinâmicos em alta velocidade como estrelas.

Parte A: Demonstrações Mirabolantes

- a) Considere um recipiente cheio de um gás trocando calor dQ' em seu referencial ($S' = S$) com a vizinhança. Agora, o recipiente tem velocidade v e o calor trocado com a vizinhança é dQ para o referencial S que continua fixo em relação ao laboratório. Considerando que a o calor se transforme relativisticamente como a energia de repouso de uma partícula e que a entropia é uma invariante relativística ($S = S'$), prove que:

$$T = \gamma T'$$

Considere também que $dQ = TdS$ e $dQ' = T'dS'$.

- b) Usando a primeira lei da termodinâmica ($dU = TdS - PdV$) para um sistema qualquer com um gás ideal que está se movendo, prove que a pressão se transforma da seguinte forma:

$$P = \gamma^2 P'$$

Considere que a primeira lei da termodinâmica vale para qualquer referencial.

- c) Seja um recipiente cúbico de lado de repouso L' cheio de um gás de número de mols η se movendo com velocidade v para a direita em relação a um referencial S . Uma vez que a Lei dos Gases Ideais vale para

o gás quando este está em repouso, prove que, na verdade, ela vale para qualquer referencial. Isto é:

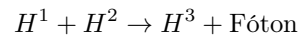
$$PV = \eta RT \text{ e } P'V' = \eta RT'$$

Fugindo, por um momento, da termodinâmica, tente:

- d) Usando efeitos fundamentais da relatividade restrita (dilatação do tempo, contração do espaço, transformação de massa, ou outras), demonstre que a luminosidade de uma estrela não depende do referencial ($L = L'$)

Parte B: Reações Termonucleares

Nessa parte da questão, vamos usar as consequências da transformada de temperatura para provar, de outro modo, o que foi achado no item d. Veja a seguinte reação nuclear que acontece em uma das etapas de fusão nuclear em uma estrela comum:



Seja S' o referencial da estrela e S um referencial qualquer que vê a estrela como tendo velocidade constante v . Para simplificação, considere que a reação acima é a única acontecendo na estrela.

- e) Defina a massa molecular μ como sendo $\mu = \frac{m_0}{m}$, em que m_0 é a massa de repouso do núcleo do átomo e m é a massa de repouso de um próton. Assuma nesse modelo que a equipartição da energia da termodinâmica clássica ainda funcione, isto é, a energia cinética translacional de uma molécula em um gás ideal é dada por:

$$K = \frac{\alpha k_b T}{2}$$

Em que α é o número de graus de liberdade da molécula. Daí, prove que o fator de Lorentz que uma partícula do gás parece ter para a estrela é dada por:

$$\gamma'_\mu = 1 + \frac{3k_b T'}{2\mu mc^2}$$

- f) Se o H^1 e o H^2 têm velocidades no mesmo sentido, ao conservar a energia, prove que a frequência do fóton que sai da reação, para a estrela, é dada por:

$$f' = \frac{3k_b T'}{2h}$$

- g) Prove que, considerando as soluções dos itens anteriores, por analogia, pode-se comprovar que a transformada para a frequência do fóton seria:

$$f = \gamma f'$$

- h) Considerando que a estrela esteja num equilíbrio em que a quantidade de energia produzida dentro dela por unidade de tempo é igual a sua luminosidade, demonstre que, então, $L = L'$.

2. Ondas Gravitacionais

Um dos fenômenos mais impressionantes já comprovados que é um resultado da relatividade geral de Einstein são as ondas gravitacionais. Além disso, a descoberta dessas perturbações do espaço-tempo podem trazer uma nova forma de se enxergar o universo que não seja pelas ondas eletromagnéticas, um método que impede a visualização de objetos que não as emitem. Portanto, nessa questão iremos trabalhar um pouco sobre esse fenômeno tão interessante da relatividade geral. No decorrer da questão, estudaremos sobre ondas gravitacionais emitidas por um sistema binário com órbitas circulares onde seus elementos possuem massas M_1 e M_2 e estão afastados por uma distância r .

- a) Encontre a energia total e o período do sistema binário analisado.
- b) Pela relatividade geral, pode-se chegar na seguinte expressão, que mostra a perda de energia pela emissão de ondas gravitacionais:

$$\frac{dE_{sist}}{dt} = -\frac{32G^4}{5c^5r^5}(M_1M_2)^2(M_1 + M_2)$$

A partir dessa expressão e da expressão para a energia do sistema encontrada no item anterior, encontre uma expressão para a variação da distância entre os elementos desse sistema binário, ou seja, encontre o $\frac{dr}{dt}$ do sistema binário.

- c) Encontre uma expressão para o tempo de colapso do sistema, desconsiderando efeitos relativísticos que possam surgir quando os elementos estiverem muito próximos.
- d) Por fim, encontre uma expressão para o comprimento de onda das ondas gravitacionais emitidas por esse sistema quando seus elementos estão a uma distância r entre si.

3. Órbitas e Energias Potenciais

Nessa questão analisaremos como diferentes tipos de energias potenciais podem afetar a órbita de astros. No decorrer da questão, o sistema trabalhado será o mesmo e formado por um corpo central e um corpo de prova com massa m , momento angular L , distância r do corpo central e período orbital T .

Na mecânica clássica, a energia potencial gravitacional é dada por um potencial da forma:

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r}$$

- a) A partir da expressão para a energia potencial gravitacional existente em uma órbita apresentada anteriormente, encontre uma expressão para a energia total do sistema trabalhado.
- b) Se utilizarmos o sistema de coordenadas polares é possível escrever a velocidade do corpo como:

$$v^2 = \dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2$$

Em que θ se refere a coordenada polar, ou seja, ao ângulo formado entre o vetor posição e o eixo de referência. Utilizando a conservação do momento angular em um sistema onde há apenas a atuação de uma força central,

encontre uma expressão para a velocidade em termos de $\dot{r}$, L , m e r , e substitua essa expressão na energia do sistema.

c) A expressão encontrada no item **b** mostra que a energia é formada por um termo que depende da velocidade ($\dot{r}$) e outro termo que depende apenas da distância entre os corpos, esse termo que depende apenas da posição é chamado de energia potencial efetiva do sistema. Encontre o raio da órbita circular para esse sistema, sabendo que esse raio equivale a sua posição de equilíbrio, ou seja, quando seu potencial efetivo é mínimo.

Com a relatividade geral, um novo termo foi adicionado ao potencial gravitacional, tornando a energia potencial gravitacional da forma:

$$V(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{\beta}{r^2}$$

d) Agora, com esse novo formato da energia potencial do sistema analisado, encontre o novo raio de órbita circular assumido por ele.

Como o termo que depende de r^2 é uma correção relativística o valor da constante β é extremamente pequeno, fazendo com que, no Sistema Solar, esse potencial seja relevante apenas no planeta Mercúrio. Ainda, é essa correção que torna possível o efeito da precessão de periélio sofrida pelo planeta. No decorrer do problema, abordaremos sobre a frequência dessa precessão.

e) A partir da expressão para a energia do sistema, percebe-se o surgimento de um novo termo que depende de r^2 que não existia no caso clássico, escreva esse termo da forma que se chegue em uma expressão no formato de:

$$E = \frac{m\dot{r}^2}{2} - \frac{\alpha}{r} + \frac{L_{eff}^2}{2mr^2}$$

E encontre a expressão para L_{eff} . Considere que $2m\beta \ll L^2$.

f) Com a existência desse termo de momento angular efetivo, é possível inferir a existência de um outro movimento rotacional além do movimento orbital, sendo esse movimento a precessão de periélio do corpo de prova. Sabendo que o L_{eff} será a soma do momento angular orbital e do momento angular da precessão, encontre uma expressão para a frequência da precessão de periélio.

4. Observação de Obazs Rotieh

O cientista maluco Obazs Rotieh estava desenvolvendo uma nova invenção que lançava fótons a partir do decaimento de méson π^0 , e ele estava com dificuldade para calcular algumas informações desse decaimento, então pediu a sua ajuda.

Um méson π^0 com massa de repouso m_0 decai em dois fótons seguindo a equação $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$. Chame θ_1 e θ_2 os ângulos que a trajetória dos fótons fazem com a trajetória original do méson no referencial do laboratório de Obazs Rotieh. Considere que a energia total do méson no referencial do laboratório é E , encontre:

a) as energias E_1 e E_2 de ambos os fótons em função de E , m_0 , θ_1 e θ_2 .

b) a velocidade v do méson no referencial do laboratório na situação e que um fóton possui a maior energia possível $E_{\max}$, enquanto o outro possui a menor energia $E_{\min}$. Expresse a resposta em função de $E_{\max}$, $E_{\min}$ e a velocidade da luz c .

5. Naves Espaciais

Alice e Bob são astronautas gêmeos em uma longa missão espacial. Após muitos anos, eles finalmente estão se aproximando para se reencontrar. A nave de Alice está se movendo em direção à nave de Bob com uma velocidade $u = \frac{3}{5}c$, onde c é a velocidade da luz.

Durante a aproximação, tanto Alice quanto Bob enviam presentes um para o outro. Alice envia presentes para Bob em intervalos de tempo regulares Δt_0 em seu próprio referencial, com cada presente viajando a uma velocidade $v = \frac{4}{5}c$ (novamente, no seu referencial). Da mesma forma, Bob envia presentes para Alice nos mesmos intervalos de tempo Δt_0 em seu próprio referencial, com cada presente também viajando a uma velocidade $v = \frac{4}{5}c$ em seu referencial. Suponha que a distância L entre Alice e Bob seja tão grande que haja muitos presentes em trânsito a qualquer momento.

1. (a) No referencial de Bob, determine:
 - (i) A distância entre dois presentes sucessivos enviados por Alice.
 - (ii) O intervalo de tempo Δt_1 no qual esses presentes de Alice chegam à nave de Bob.
2. (b) Em um instante dado, Alice pode ver um número de presentes se afastando dela e um número de presentes se aproximando dela. Qual é a razão entre esses dois números?

2 Gabarito

1. Demonstração

2.

$$a) E_{sist} = -\frac{GM_1M_2}{2r}; T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G(M_1 + M_2)}}$$

$$b) \frac{dr}{dt} = -\frac{64G^3}{5c^5r^3}M_1M_2(M_1 + M_2)$$

$$c) t_{colapso} = \frac{5c^5r^4}{256G^3M_1M_2(M_1 + M_2)}$$

$$d) \lambda = \pi c \sqrt{\frac{r^3}{G(M_1 + M_2)}}$$

3.

$$a) E = \frac{mv^2}{2} - \frac{\alpha}{r}$$

$$b) v^2 = \dot{r}^2 + \frac{L^2}{m^2r^2}; E = \frac{m\dot{r}^2}{2} + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r}$$

$$c) r_c = \frac{L^2}{m\alpha}$$

$$d) r_c = \frac{L^2 + 2m\beta}{m\alpha}$$

$$e) L_{eff} \approx L + \frac{m\beta}{L}$$

$$f) f_p = \frac{m\beta}{L^2T}$$

4.

a) $E_1 = \frac{m_0^2 c^4}{2} \frac{1}{E - \cos \theta_1 \sqrt{E^2 - (m_0 c^2)^2}}; E_2 = \frac{m_0^2 c^4}{2} \frac{1}{E - \cos \theta_2 \sqrt{E^2 - (m_0 c^2)^2}}$

b) $v = \frac{E_{max} - E_{min}}{E_{max} + E_{min}}$

5.

a) $l_b = \frac{16}{37} \Delta t_0 c; \Delta t_1 = \frac{16}{35} \Delta t_0$

b) $\frac{N_{af}}{N_{ap}} = 18$